LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV – VECTƠ
NĂM HỌC 2026 – 2027
CHUYÊN ĐỀ: 50 CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Môn: TOÁN – Khối lớp 10

(Chương trình GDPT 2018 – SGK Kết nối tri thức với cuộc sống)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Tài liệu LƯU HÀNH

Lưu ý: *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 50. Điền kết quả (dưới dạng số nguyên, phân số tối giản hoặc số thập phân theo yêu cầu) vào ô đáp số tương ứng.*

CHỦ ĐỀ 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU (CÂU 1 – 6)

Câu 1. Cho ngũ giác đều $ABCDE$ tâm O. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh phân biệt của ngũ giác $ABCDE$? *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Có tất cả bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm thuộc tập hợp $\{A, B, C, D, E, F, O\}$? *Đáp số:* ☐

Câu 3. Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{AB}$ có điểm đầu và điểm cuối lấy từ tập hợp $\{A, B, C, D, E, F, O\}$ mà bằng với vectơ $\vec{AB}$? *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tính độ dài của vectơ $\vec{MN}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Câu 5. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $4\sqrt{2}$ cm. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Tính độ dài của vectơ $\vec{OA}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Câu 6. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp $\{A, B, C, D, M, N, P, Q\}$ cùng phương với vectơ $\vec{AB}$? *Đáp số:* ☐

CHỦ ĐỀ 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (CÂU 7 – 16)

Câu 7. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6$ và $AD = 8$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AD}$. *Đáp số:* ☐

Câu 8. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 5 và góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = \vec{AB} - \vec{AD}$. *Đáp số:* ☐

Câu 9. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Tính độ dài của vectơ $\vec{w} = \vec{AB} + \vec{AC}$. *Đáp số:* ☐

Câu 10. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 8. Tính độ dài của vectơ hiệu $\vec{AB} - \vec{AC}$. *Đáp số:* ☐

Câu 11. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 6. Tính giá trị của $|\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}|^2$. *Đáp số:* ☐

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ và $AC = 4$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{CA}$. *Đáp số:* ☐

Câu 13. Hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ cùng tác dụng vào một chất điểm tại điểm O, có phương vuông góc với nhau. Biết độ lớn của các lực lần lượt là $|\vec{F_1}| = 30$ N và $|\vec{F_2}| = 40$ N. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ tác dụng lên chất điểm (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Câu 14. Hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có cùng độ lớn bằng 50 N, cùng tác dụng vào một vật tại điểm O và tạo với nhau một góc bằng $120°$. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Câu 15. Một chiếc ca nô chuyển động thẳng đều trên sông từ bến A sang bờ đối diện. Vận tốc riêng của ca nô đối với dòng nước là $v_1 = 20$ km/h hướng vuông góc với dòng chảy, vận tốc dòng nước chảy xuôi dòng dọc theo bờ là $v_2 = 15$ km/h. Tính độ lớn vận tốc thực tế của ca nô so với bờ sông (theo đơn vị km/h). *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Rút gọn biểu thức vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{CB} + \vec{CD} - \vec{AD}$. Hỏi độ dài của vectơ $\vec{u}$ bằng bao nhiêu? *Đáp số:* ☐

CHỦ ĐỀ 3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (CÂU 17 – 28)

Câu 17. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 12 cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $AM = 3MB$. Đặt $\vec{AM} = k\vec{AB}$. Tìm giá trị của số thực k (viết dưới dạng số thập phân). *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biết rằng $\vec{AB} + \vec{AC} = k\vec{AG}$. Tìm giá trị của số thực k. *Đáp số:* ☐

Câu 19. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Phân tích vectơ $\vec{AM}$ theo hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ dưới dạng $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 3x + 6y$. *Đáp số:* ☐

Câu 20. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD. Phân tích vectơ $\vec{AI}$ theo hai vectơ $\vec{a} = \vec{AB}$ và $\vec{b} = \vec{AD}$ dưới dạng $\vec{AI} = m\vec{a} + n\vec{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = 2m + 4n$. *Đáp số:* ☐

Câu 21. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Lấy điểm M thỏa mãn $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}$ và điểm N trên cạnh AC thỏa mãn $\vec{AN} = k\vec{AC}$. Biết ba điểm M, G, N thẳng hàng và k được viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ $(a, b \in \mathbb{N}^*)$. Tính giá trị của $a + b$. *Đáp số:* ☐

Câu 22. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa mãn hệ thức vectơ $\vec{IA} + 3\vec{IB} = \vec{0}$. Tính tỉ số độ dài $\dfrac{IA}{IB}$. *Đáp số:* ☐

Câu 23. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6 cm. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = 12$ là một đường tròn có bán kính R bằng bao nhiêu xentimét? *Đáp số:* ☐

Câu 24. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 8 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB}| = 10$ là một đường tròn có đường kính bằng bao nhiêu xentimét? *Đáp số:* ☐

Câu 25. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Với điểm O bất kì, ta luôn có hệ thức $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = k\vec{OG}$. Tìm giá trị của hằng số k. *Đáp số:* ☐

Câu 26. Một chiếc đèn trang trí có trọng lượng $P = 60$ N được treo cân bằng vào trần nhà nhờ hai sợi dây cáp đối xứng OA và OB. Biết hai sợi dây cáp hợp với nhau một góc bằng 120° và độ lớn lực căng của hai sợi dây là như nhau ($|\vec{T_1}| = |\vec{T_2}|$). Tính độ lớn lực căng T_1 của mỗi sợi dây (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Câu 27. Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác dụng vào một chất điểm tại điểm O và vật ở trạng thái cân bằng ($\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0}$). Biết rằng hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là $|\vec{F_1}| = 12$ N, $|\vec{F_2}| = 16$ N. Tính độ lớn của lực $\vec{F_3}$ (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Câu 28. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ và $AC = 4$. Tính giá trị của $|\vec{AB} + 2\vec{AC}|^2$. *Đáp số:* ☐

CHỦ ĐỀ 4. VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ (CÂU 29 – 38)

Câu 29. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 5\vec{j}$ (với $\vec{i}, \vec{j}$ là hai vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy). Gọi $(x_0; y_0)$ là toạ độ của vectơ $\vec{u}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x_0 + 3y_0$. *Đáp số:* ☐

Câu 30. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(-2; 5)$ và $B(4; -3)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{AB}$. *Đáp số:* ☐

Câu 31. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -4)$ và $\vec{b} = (-3; 1)$. Gọi $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$. Tính tổng hoành độ và tung độ của vectơ $\vec{u}$. *Đáp số:* ☐

Câu 32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1; 3)$, $B(-2; 4)$ và trọng tâm $G(2; 1)$. Tìm toạ độ đỉnh $C(x_C; y_C)$ và tính giá trị của $x_C + y_C$. *Đáp số:* ☐

Câu 33. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-1; 2)$, $B(3; 5)$ và $C(5; 1)$. Tìm toạ độ đỉnh $D(x_D; y_D)$ để tứ giác $ABCD$ là một hình bình hành. Tính giá trị của tích $x_D \cdot y_D$. *Đáp số:* ☐

Câu 34. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u} = (m - 1; 2)$ và $\vec{v} = (3; m)$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị nguyên dương của m để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương. *Đáp số:* ☐

Câu 35. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(1; 2)$, $B(3; 6)$ và $C(m; 10)$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị của m để ba điểm A, B, C thẳng hàng. *Đáp số:* ☐

Câu 36. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(2; 4)$ và $B(-1; 1)$. Điểm $M(x_0; 0)$ thuộc trục hoành Ox sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng. Tìm giá trị của hoành độ x_0. *Đáp số:* ☐

Câu 37. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1; -2)$ và $B(7; 4)$. Điểm $M(x_M; y_M)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $AM = 2MB$. Tính giá trị của $x_M + y_M$. *Đáp số:* ☐

Câu 38. Trong bản đồ quy hoạch một khu đô thị gắn với hệ trục toạ độ Oxy (đơn vị trên các trục tính bằng kilômét), ba công trình công cộng lần lượt đặt tại $A(1; 3)$, $B(5; 2)$ và $C(3; 7)$. Người ta xây dựng một trung tâm điều hành dịch vụ tại trọng tâm G của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ trung tâm G đến gốc toạ độ O (theo đơn vị kilômét). *Đáp số:* ☐

CHỦ ĐỀ 5. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG (CÂU 39 – 50)

Câu 39. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 6. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. *Đáp số:* ☐

Câu 40. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 4 và góc $\widehat{BAD} = 120°$. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$. *Đáp số:* ☐

Câu 41. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (3; -2)$ và $\vec{b} = (4; 5)$. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$. *Đáp số:* ☐

Câu 42. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; 1)$ và $\vec{v} = (3; -1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 43. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (m - 1; 3)$ và $\vec{b} = (2; -4)$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị của m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau. *Đáp số:* ☐

Câu 44. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(1; 2)$, $B(-2; 1)$ và $C(m; 5)$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị của m để tam giác ABC vuông tại A. *Đáp số:* ☐

Câu 45. Một công nhân kéo một xe hàng trên quãng đường thẳng dài $s = 20$ m trên mặt sàn phẳng nằm ngang bằng một lực $\vec{F}$ có độ lớn 150 N. Hướng của lực kéo hợp với phương chuyển động một góc $\alpha = 60°$. Tính công sinh bởi lực kéo $\vec{F}$ (theo đơn vị Jun - J). *Đáp số:* ☐

Câu 46. Một kiện hàng có khối lượng $m = 5$ kg trượt từ đỉnh xuống chân một dốc trượt dài $l = 10$ m nghiêng một góc 30° so với mặt đất nằm ngang. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s^2. Tính công của trọng lực tác dụng lên kiện hàng trong suốt quá trình trượt từ đỉnh xuống chân dốc (theo đơn vị Jun - J). *Đáp số:* ☐

Câu 47. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1; 3)$, $B(-1; 1)$ và $C(4; 1)$. Gọi $H(x_H; y_H)$ là trực tâm của tam giác ABC. Tính giá trị của $x_H + y_H$. *Đáp số:* ☐

Câu 48. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(1; 7)$, $B(5; 5)$ và $C(-2; -2)$. Gọi $I(x_I; y_I)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Tính giá trị của biểu thức $P = x_I + 2y_I$. *Đáp số:* ☐

Câu 49. Cho hình thang vuông $ABCD$ vuông tại A và D có đáy nhỏ $AB = 3$, đáy lớn $CD = 6$, chiều cao $AD = 4$. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$. *Đáp số:* ☐

Câu 50. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1; 3)$ và $B(4; 2)$. Điểm $M(x_0; 0)$ di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị của hoành độ x_0 để biểu thức $T = |\vec{MA} + 2\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. *Đáp số:* ☐

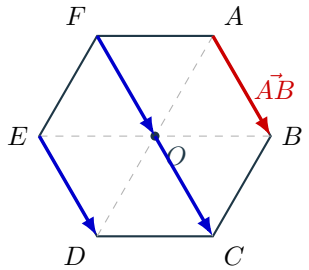
BẢNG ĐÁP ÁN 50 CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số	Câu	Đáp số
1	20	**11**	288	**21**	5	**31**	-2	**41**	2
2	42	**12**	5	**22**	3	**32**	3	**42**	45°
3	3	**13**	50	**23**	3	**33**	-2	**43**	7
4	3	**14**	50	**24**	10	**34**	3	**44**	0
5	4	**15**	25	**25**	3	**35**	5	**45**	1500
6	14	**16**	0	**26**	60	**36**	-2	**46**	250
7	10	**17**	0,75	**27**	20	**37**	7	**47**	5
8	5	**18**	3	**28**	73	**38**	5	**48**	5
9	6	**19**	5	**29**	-9	**39**	18	**49**	-2
10	8	**20**	5	**30**	10	**40**	-8	**50**	3

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1. Các khái niệm mở đầu

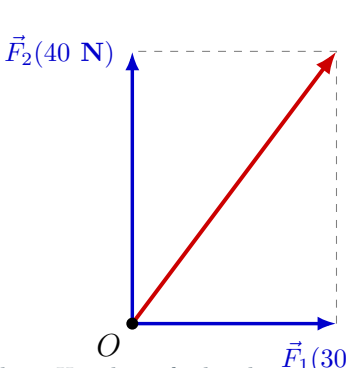
- **Câu 1:** Một vectơ khác $\vec{0}$ được xác định bởi 2 đỉnh phân biệt có thứ tự. Số vectơ là chỉnh hợp $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$.
- **Câu 2:** Tập hợp gồm 6 đỉnh và tâm O, tổng cộng 7 điểm phân biệt. Số vectơ khác $\vec{0}$ là $A_7^2 = 7 \times 6 = 42$.
- **Câu 3:** Các vectơ có cùng độ dài, cùng phương và cùng hướng với $\vec{AB}$ trong hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O gồm: $\vec{FO}, \vec{OC}, \vec{ED}$. Do đó có 3 vectơ khác $\vec{AB}$ thỏa mãn.
- **Câu 4:** MN là đường trung bình của tam giác đều $ABC \Rightarrow MN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ cm. Độ dài $|\vec{MN}| = MN = 3$.
- **Câu 5:** Đường chéo hình vuông $AC = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 8$ cm. Do O là trung điểm AC nên $OA = \frac{1}{2}AC = 4$ cm $\Rightarrow |\vec{OA}| = 4$.
- **Câu 6:** Đường thẳng AB chứa 3 điểm $A, M, B \Rightarrow A_3^2 = 6$ vectơ. Đoạn QP song song AB chứa 2 điểm $Q, P \Rightarrow A_2^2 = 2$ vectơ. Đường thẳng CD song song AB chứa 3 điểm $D, P, C \Rightarrow A_3^2 = 6$ vectơ. Tổng số vectơ cùng phương với $\vec{AB}$ là: $6 + 2 + 6 = 14$.



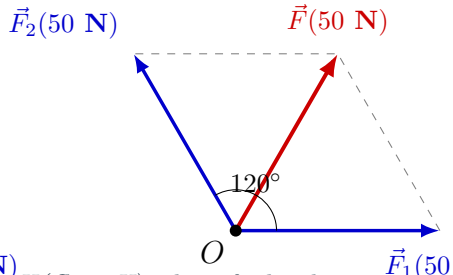
Minh họa Câu 3: Ba vectơ cùng hướng và cùng độ dài bằng $\vec{AB}$ là $\vec{FO}, \vec{OC}, \vec{ED}$

Chủ đề 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

- **Câu 7:** Theo quy tắc hình chữ nhật, $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Độ dài $|\vec{u}| = AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.
- **Câu 8:** Theo quy tắc hiệu, $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$. Vì tam giác ABD có $AB = AD = 5$ và $\widehat{BAD} = 60^\circ$ nên tam giác ABD đều $\Rightarrow DB = 5 \Rightarrow |\vec{v}| = 5$.
- **Câu 9:** Gọi H là trung điểm cạnh BC, theo quy tắc trung điểm ta có $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AH}$. Chiều cao tam giác đều $AH = \frac{2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}{2} = 3 \Rightarrow |\vec{w}| = 2AH = 6$.
- **Câu 10:** $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB} \Rightarrow |\vec{AB} - \vec{AC}| = CB = 8$.
- **Câu 11:** Vì $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ nên $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} = 2\vec{AC}$. Đường chéo $AC = 6\sqrt{2}$. Do đó $|2\vec{AC}|^2 = 4AC^2 = 4 \cdot 72 = 288$.
- **Câu 12:** $\vec{AB} - \vec{CA} = \vec{AB} + \vec{AC}$. Vì tam giác vuông tại A, dựng hình chữ nhật $ABDC$ thì $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$, $|\vec{u}| = AD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
- **Câu 13:** Do hai lực $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$ nên độ lớn hợp lực là: $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ N.
- **Câu 14:** Hợp lực $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos 120^\circ} = \sqrt{50^2 + 50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot (-0{,}5)} = 50$ N.
- **Câu 15:** Vận tốc thực tế $\vec{v} = \vec{v_1} + \vec{v_2}$. Do hai vận tốc vuông góc: $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$ km/h.
- **Câu 16:** $\vec{u} = (\vec{AB} - \vec{CB}) + (\vec{CD} - \vec{AD}) = (\vec{AB} + \vec{BC}) + (\vec{CD} + \vec{DA}) = \vec{AC} + \vec{CA} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{u}| = 0$.



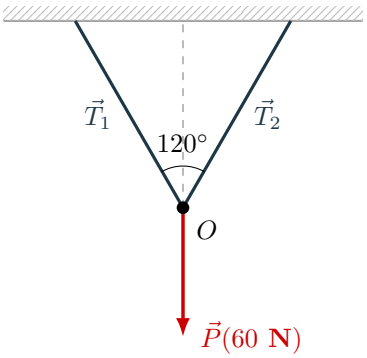
Hình 1: Hợp lực của hai lực vuông góc (Câu 13)



Hình 2: Hợp lực của hai lực góc 120° (Câu 14)

Chủ đề 3. Tích của một vectơ với một số

- **Câu 17:** Do M nằm giữa A và B và $AM = 3MB \Rightarrow AM = \frac{3}{4}AB$. Hai vectơ $\vec{AM}$ và $\vec{AB}$ cùng hướng nên $k = \frac{3}{4} = 0{,}75$.
- **Câu 18:** Gọi M là trung điểm BC, ta có $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM} = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\vec{AG}\right) = 3\vec{AG} \Rightarrow k = 3$.
- **Câu 19:** $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BC} = \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \Rightarrow x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}$. Do đó $P = 3x + 6y = 1 + 4 = 5$.
- **Câu 20:** $\vec{AI} = \vec{AD} + \vec{DI} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} \Rightarrow m = \frac{1}{2}, n = 1 \Rightarrow T = 2m + 4n = 5$.
- **Câu 21:** Biểu diễn qua $\vec{AB}, \vec{AC}$: $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}$, $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$, $\vec{AN} = k\vec{AC}$. Ta có $\vec{GM} = \frac{1}{3}\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AC}$, $\vec{GN} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \left(k - \frac{1}{3}\right)\vec{AC}$. Để M, G, N thẳng hàng thì $\vec{GN} = -\vec{GM} \Rightarrow k - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{2}{3}$. Vậy $a = 2, b = 3 \Rightarrow a + b = 5$.
- **Câu 22:** $\vec{IA} + 3\vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow \vec{IA} = -3\vec{IB} \Rightarrow IA = 3IB \Rightarrow \dfrac{IA}{IB} = 3$.
- **Câu 23:** Gọi I là điểm thỏa mãn $2\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}$ (I là trung điểm của đoạn thẳng nối A và trung điểm cạnh BC). Khi đó $|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = |4\vec{MI}| = 4MI = 12 \Rightarrow MI = 3$ cm. Bán kính đường tròn $R = 3$.
- **Câu 24:** Gọi I là trung điểm của AB, $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |2\vec{MI}| = 10 \Leftrightarrow MI = 5$. Tập hợp là đường tròn bán kính $R = 5$ cm $\Rightarrow$ đường kính $d = 2R = 10$ cm.
- **Câu 25:** $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG} + (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}) = 3\vec{OG} \Rightarrow k = 3$.
- **Câu 26:** Do hai sợi dây cáp đối xứng, góc giữa mỗi sợi dây và phương thẳng đứng là $\frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$. Điều kiện cân bằng theo phương thẳng đứng: $2T_1 \cos 60^\circ = P \Rightarrow 2T_1 \cdot 0{,}5 = 60 \Rightarrow T_1 = 60$ N.
- **Câu 27:** Vì vật cân bằng nên $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F_3} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2}) \Rightarrow |\vec{F_3}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ N.
- **Câu 28:** $|\vec{AB} + 2\vec{AC}|^2 = AB^2 + 4AC^2 + 4\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3^2 + 4 \cdot 4^2 + 0 = 9 + 64 = 73$.



Minh họa Câu 26: Hệ cân bằng tĩnh học hai sợi dây cáp đối xứng treo đèn chùm

Chủ đề 4. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ

- **Câu 29:** Vectơ $\vec{u} = (3; -5) \Rightarrow x_0 = 3, y_0 = -5 \Rightarrow T = 2(3) + 3(-5) = 6 - 15 = -9$.
- **Câu 30:** $\vec{AB} = (4 - (-2); -3 - 5) = (6; -8) \Rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = 10$.
- **Câu 31:** $\vec{u} = 3(2; -4) - 2(-3; 1) = (6 + 6; -12 - 2) = (12; -14)$. Tổng hoành độ và tung độ là $12 + (-14) = -2$.
- **Câu 32:** $x_C = 3x_G - x_A - x_B = 3(2) - 1 - (-2) = 7$; $y_C = 3y_G - y_A - y_B = 3(1) - 3 - 4 = -4$. Suy ra $x_C + y_C = 7 + (-4) = 3$.
- **Câu 33:** $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \vec{AD} = \vec{BC} \Leftrightarrow (x_D + 1; y_D - 2) = (2; -4) \Rightarrow x_D = 1, y_D = -2$. Tích $x_D \cdot y_D = 1 \cdot (-2) = -2$.
- **Câu 34:** Hai vectơ cùng phương $\Leftrightarrow (m-1)m - 2 \cdot 3 = 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 3$ hoặc $m = -2$. Do m nguyên dương nên $m = 3$.
- **Câu 35:** $\vec{AB} = (2; 4)$, $\vec{AC} = (m - 1; 8)$. Ba điểm thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{m-1}{2} = \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow m = 5$.
- **Câu 36:** $\vec{AB} = (-3; -3)$, $\vec{AM} = (x_0 - 2; -4)$. Thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{x_0-2}{-3} = \frac{-4}{-3} \Rightarrow x_0 - 2 = -4 \Rightarrow x_0 = -2$.
- **Câu 37:** $\vec{AM} = 2\vec{MB} \Leftrightarrow x_M = \frac{x_A + 2x_B}{3} = \frac{1+14}{3} = 5$; $y_M = \frac{y_A + 2y_B}{3} = \frac{-2+8}{3} = 2$. Do đó $x_M + y_M = 5 + 2 = 7$.
- **Câu 38:** Toạ độ trọng tâm $G\left(\frac{1+5+3}{3}; \frac{3+2+7}{3}\right) = (3; 4)$. Khoảng cách $OG = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km.

Chủ đề 5. Tích vô hướng của hai vectơ và bài tập cuối chương

- **Câu 39:** $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 6 \cdot 6 \cdot 0{,}5 = 18$.
- **Câu 40:** $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AB \cdot AD \cdot \cos 120^\circ = 4 \cdot 4 \cdot (-0{,}5) = -8$.
- **Câu 41:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 = 12 - 10 = 2$.
- **Câu 42:** $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2+1^2}\sqrt{3^2+(-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$.
- **Câu 43:** $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow 2(m-1) + 3(-4) = 0 \Leftrightarrow 2m - 14 = 0 \Leftrightarrow m = 7$.
- **Câu 44:** $\vec{AB} = (-3; -1)$, $\vec{AC} = (m-1; 3)$. $\triangle ABC$ vuông tại $A \Leftrightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \Leftrightarrow -3(m-1) - 3 = 0 \Leftrightarrow -3m = 0 \Leftrightarrow m = 0$.
- **Câu 45:** Công thực hiện: $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha = 150 \cdot 20 \cdot \cos 60^\circ = 3000 \cdot 0{,}5 = 1500$ J.
- **Câu 46:** Độ lớn trọng lực $P = mg = 5 \cdot 10 = 50$ N. Chiều cao dốc $h = l \sin 30^\circ = 10 \cdot 0{,}5 = 5$ m. Công của trọng lực $A = P \cdot h = 50 \cdot 5 = 250$ J.
- **Câu 47:** $\vec{BC} = (5; 0)$, $\vec{AC} = (3; -2)$. $H(x; y)$ là trực tâm $\Rightarrow \begin{cases} \vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5(x-1) = 0 \\ 3(x+1) - 2(y-1) = 0 \end{cases}$
$\begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow x_H + y_H = 5$.
- **Câu 48:** Gọi $I(x; y)$ là tâm ngoại tiếp tam giác ABC. Thử lại với $I(1; 2)$: $IA^2 = 0^2 + 5^2 = 25$, $IB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, $IC^2 = (-3)^2 + (-4)^2 = 25$. Vậy $I(1; 2)$ chính xác là tâm ngoại tiếp. Biểu thức $P = x_I + 2y_I = 1 + 2(2) = 5$.
- **Câu 49:** Gắn hệ toạ độ với gốc tại $D(0; 0) \Rightarrow C(6; 0), A(0; 4), B(3; 4)$. Khi đó $\vec{AC} = (6; -4)$, $\vec{BD} = (-3; -4)$. Tích vô hướng $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 6(-3) + (-4)(-4) = -18 + 16 = -2$.
- **Câu 50:** Gọi I là điểm thỏa mãn $\vec{IA} + 2\vec{IB} = \vec{0} \Rightarrow I\left(\frac{1+2\cdot4}{3}; \frac{3+2\cdot2}{3}\right) = \left(3; \frac{7}{3}\right)$. Khi đó $|\vec{MA} + 2\vec{MB}| = |3\vec{MI}| = 3MI$. Khoảng cách MI ngắn nhất khi M là hình chiếu vuông góc của I lên trục hoành $Ox \Rightarrow x_0 = x_I = 3$.